

Implementación de la normatividad obligatoria del **Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas (RETIE)**.

PROTOCOLOS

APLICADOS DURANTE EL PROCESO, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LAS NORMAS NTC-2050 Y REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE).

RECURSOS	Personal
	Herramientas
	Insumos y materiales
	Elementos de protección personal
	Repuestos requeridos
DOCUMENTOS	Las 5 reglas de Oro
	Procedimiento para mantenimiento de celdas de distribución en Baja Tensión-condensadores-transferencias
	Procedimiento para mantenimiento de celda de transformador
	Procedimiento para mantenimiento de seccionador doble tiro
	Procedimiento para mantenimiento de aires acondicionados
	Lista de chequeo Mantenimiento Subestaciones Eléctricas
	Acta de Capacitación - Procedimientos- 5 reglas de oro - lista de chequeo (en casos aplicables)

CINCO REGLAS PARA TRABAJAR EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS		TIPO DE INSTALACIÓN	
		BAJA Tensión	ALTA Tensión
		$U < 1000 \text{ V}$	$U \geq 1000 \text{ V}$
1ª	Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y/o seccionadores.	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO
2ª	Enclavamiento o bloqueo, de los aparatos de corte y señalización en el mando de éstos.	OBLIGATORIO SI ES POSIBLE	OBLIGATORIO SI ES POSIBLE
3ª	Verificación de la ausencia de tensión.	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO
4ª	Puesta a tierra de todas las fuentes de tensión.	RECOMENDABLE	OBLIGATORIO
5ª	Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.	RECOMENDABLE	OBLIGATORIO



Procedimiento para mantenimiento de celdas de distribución en Baja Tensión

Antes de iniciar este procedimiento se debe garantizar las herramientas, insumos y elementos de protección personal requeridos para ejecutar las actividades, lea detenidamente este procedimiento, es por su seguridad y garantía de que las actividades se ejecuten con la mejor calidad

Actividad	Descripción
Registro de datos del tablero correspondiente	Registrar en el formato de lista de chequeo los datos de número, nombre o clase - descripción de los equipos que estén integrados
Verificación Ausencia de tensión y aterrizar	Verificar con detector de tensión y los elementos de protección adecuados que el sistema esté completamente desenergizado y proceder a cortocircuitar y aterrizar el sistema.
Registro Fotográfico Antes	Antes de iniciar el procedimiento de mantenimiento físico debe tomarse un registro fotográfico del tablero que permita evidenciar el estado inicial. Este registro debe anexarse al informe final de mantenimiento
Maniobras de des-energización y puesta a tierra.	Realizar los disparos de los interruptores para garantizar que no exista tensión y verificar el funcionamiento.
Revisión y limpieza general del tablero	Debe realizarse la limpieza general con detergente y paño toda la estructura del tablero (interior y exterior)
Limpieza de los equipos eléctricos	Debe realizarse la limpieza general con paño seco, brocha y/o cepillo de cerda sintética cables, aisladores, interruptores electromagnéticos, termo magnéticos y demás componentes que integran el tablero. Aplicar CRC 5-56 para desplazar humedad en los equipos y lubricar sus componentes.

Revisión del sistema de tierras y ajuste de conexiones en general.	Revisar el ajuste de cada borne que compone el sistema, no se trata de reapretar o requintar, se trata de verificar que el ajuste de los bornes es adecuado. Revisar y garantizar que los cables de puesta a tierra estén correctamente conectados y que la superficie de conexión esté limpia, de lo contrario se debe desconectar el cable y limpiar con paño abrasivo ambas superficies. Garantizar que las terminales de la puesta a tierra estén en perfecto estado de lo contrario reportarlo en el formato en la casilla de observaciones para que este detalle sea intervenido en el próximo mantenimiento.
Pruebas de operación mecánica de interruptor(es) principal(es) y derivados.	Una vez realizadas las actividades anteriormente descritas debe realizarse la maniobra mecánica de apertura-cierre y disparo de interruptor(es) del tablero
Medición de resistencia de contactos (micro-óhmetro) del interruptor principal e interruptores electromagnéticos.	se debe realizar la prueba de resistencia de contactos para todos los interruptores y en caso de encontrar niveles no permisibles en algún punto se debe proceder a desconectar ese punto y limpiar las áreas de contacto con paño abrasivo y volver a conectar, medir de nuevo y dejar registro en el formato de chequeo.
Registro Fotográfico y Revisión final, retiro de puesta a tierra y energización.	Antes de dar por terminado el mantenimiento debe realizarse el registro fotográfico del estado final del tablero y poder así evidenciarlo, se debe realizar una minuciosa inspección final y garantizar que todo este correcto se debe retirar la puesta a tierra si aplica e informar al coordinador que las actividades de ese componente de la subestación quedaron ejecutadas al 100% y que se puede energizar.
Reporte de Lista de chequeo observaciones y hallazgos	Se debe diligenciar el formato Lista de chequeo correspondiente donde deben quedar documentados los hallazgos, observaciones y recomendaciones respecto del equipo intervenido.
Entrega de constancia de servicio realizado.	La lista de chequeo debe legalizarse con el interventor del mantenimiento y consignarse en la carpeta del proyecto.

Procedimiento para mantenimiento de celdas de Transformador

Antes de iniciar este procedimiento se debe garantizar las herramientas, insumos y elementos de protección personal requeridos para ejecutar las actividades, lea detenidamente este procedimiento, es por su seguridad y garantía de que las actividades se ejecuten con la mejor calidad

Actividad	Descripción
Registro de datos del tablero correspondiente	Registrar en el formato de lista de chequeo los datos de número del trafo - capacidad - tensión
Verificación Ausencia de tensión y aterrizar	Verificar con detector de tensión y los elementos de protección adecuados que el sistema esté completamente desenergizado y proceder a cortocircuitar y aterrizar el sistema.
Registro Fotográfico Antes	Antes de iniciar el procedimiento de mantenimiento físico debe tomarse un registro fotográfico de la celda que permita evidenciar el estado inicial. Este registro debe anexarse al informe final de mantenimiento
Revisión y limpieza general del tablero	Debe realizarse la limpieza general con detergente y paño toda la estructura del tablero (interior y exterior)
Revisión y Limpieza del equipo	Debe realizarse una revisión completa y limpieza general con paño seco, brocha y/o cepillo de cerda sintética la estructura del transformador, cables primarios, cables secundarios, conos de alivio, aisladores primarios, aisladores secundarios, bornes o terminales, soplar el transformador para remover la mayor cantidad de partículas de polvo y aspirar para lograr que las superficies a las que se tenga acceso queden completamente limpias

Revisión del sistema de tierras y ajuste de conexiones en general.	Revisar el ajuste de cada borne que compone el sistema, no se trata de reapretar o requintar, se trata de verificar que el ajuste de los bornes es adecuado. Revisar y garantizar que los cables de puesta a tierra estén correctamente conectados y que la superficie de conexión esté limpia, de lo contrario se debe desconectar el cable y limpiar con paño abrasivo ambas superficies. Garantizar que las terminales de la puesta a tierra estén en perfecto estado de lo contrario reportarlo en el formato en la casilla de observaciones para que este detalle sea intervenido en el próximo mantenimiento.
Revisión de sistema de iluminación y ventilación	En caso de aplicar, verificar con una fuente externa que el sistema de iluminación y refrigeración funcionan correctamente y validarlo en el formato de lista de chequeo, en caso contrario reportarlo para que sea intervenido en el próximo mantenimiento.
Medición de resistencia de contactos (micro-ohmetro) del interruptor principal e interruptores electromagnéticos.	se debe realizar la prueba de resistencia de contactos para todos los bornes o terminales y en caso de encontrar niveles no permisibles en algún punto se debe proceder a desconectar ese punto y limpiar las áreas de contacto con paño abrasivo y volver a conectar, medir de nuevo y dejar registro en el formato de chequeo.
Mediciones	Realizar la mediciones asociadas y consignar la información en el formato de lista de chequeo - resistencia en devanados de Alta, baja respecto de tierra
Registro Fotográfico y Revisión final, retiro de puesta a tierra y energización.	Antes de dar por terminado el mantenimiento debe realizarse el registro fotográfico del estado final de la celda y poder así evidenciarlo, se debe realizar una minuciosa inspección final y garantizar que todo este correcto, se debe retirar la puesta a tierra si aplica e informar al coordinador que las actividades de ese componente de la subestación quedaron ejecutadas al 100% y que se puede energizar.
Reporte de Lista de chequeo observaciones y hallazgos	Se debe diligenciar el formato Lista de chequeo correspondiente donde deben quedar documentados los hallazgos, observaciones y recomendaciones respecto del equipo intervenido.

Entrega de constancia de servicio realizado.

La lista de chequeo debe legalizarse con el interventor del mantenimiento y consignarse en la carpeta del proyecto.

Procedimiento para mantenimiento de celdas de Seccionador doble tiro

Antes de iniciar este procedimiento se debe garantizar las herramientas, insumos y elementos de protección personal requeridos para ejecutar las actividades, lea detenidamente este procedimiento, es por su seguridad y garantía de que las actividades se ejecuten con la mejor calidad

Actividad	Descripción
Pruebas iniciales	Realizar las pruebas correspondientes después de desenergizado el sistema ya que estos equipos vienen provistos de batería de respaldo y puede verificarse la apertura y cierre del sistema por las diferentes variables
Registro de datos del tablero correspondiente	Registrar en el formato de lista de chequeo los datos de número de la celda - Circuito Preferencial - Emergencia
Verificación Ausencia de tensión y aterrizaje	Verificar con detector de tensión y los elementos de protección adecuados que el sistema esté completamente desenergizado y proceder a cortocircuitar y aterrizaje el sistema.
Registro Fotográfico Antes	Antes de iniciar el procedimiento de mantenimiento físico debe tomarse un registro fotográfico de la celda que permita evidenciar el estado inicial. Este registro debe anexarse al informe final de mantenimiento
Revisión y limpieza general del tablero	Realizar la limpieza general con detergente y paño toda la estructura de las celdas (interior y exterior)
Revisión y Limpieza del equipo	Debe realizarse una revisión completa y limpieza general con paño seco , brocha y/o cepillo de cerda sintética los componentes internos de cada seccionador , soplar todo el dispositivo para remover la mayor cantidad de partículas de polvo y aspirar para lograr que las superficies a las que se tenga acceso queden completamente limpias

Mantenimiento del dispositivo interno	Garantizar Ajuste mecánico, ajuste de conexiones eléctricas, revisión del correcto funcionamiento del motorizado, fotocelda, microsuiches, chapa, corta fuegos, porta fusibles, mecanismos internos, conexiones y dispositivo puesta a tierra. Lubricación de las partes móviles y revisión completa del sistema de control (limpieza de cables, ajuste de terminales limpieza de contactares y elementos de control , revisión de señalización, conmutadores, pulsadores, fusibles tarjetas electrónicas entre otros
Revisión del sistema de tierras y ajuste de conexiones en general.	Revisar el ajuste de cada borne que compone el sistema, no se trata de reapretar o requintar, se trata de verificar que el ajuste de los bornes es adecuado. Revisar y garantizar que los cables de puesta a tierra estén correctamente conectados y que la superficie de conexión esté limpia, de lo contrario se debe desconectar el cable y limpiar con paño abrasivo ambas superficies. Garantizar que las terminales de la puesta a tierra estén en perfecto estado de lo contrario reportarlo en el formato en la casilla de observaciones para que este detalle sea intervenido en el próximo mantenimiento.
Revisión de sistema de iluminación	En caso de aplicar, verificar con una fuente externa que el sistema de iluminación funciona correctamente y validarlo en el formato de lista de chequeo, en caso contrario reportarlo para que sea intervenido en el próximo mantenimiento.
Medición de resistencia de contactos (micro-óhmetro) del interruptor principal e interruptores electromagnéticos.	se debe realizar la prueba de resistencia de contactos para todos los bornes o terminales y en caso de encontrar niveles no permisibles en algún punto se debe proceder a desconectar ese punto y limpiar las áreas de contacto con paño abrasivo y volver a conectar, medir de nuevo y dejar registro en el formato de chequeo.
Registro Fotográfico y Revisión final, retiro de puesta a tierra y energización.	Antes de dar por terminado el mantenimiento debe realizarse el registro fotográfico del estado final de la celda y poder así evidenciarlo, se debe realizar una minuciosa inspección final y garantizar que todo este correcto, se debe retirar la puesta a tierra si aplica e informar al coordinador que las actividades de ese componente de la subestación quedaron ejecutadas al 100% y que se puede energizar.

Reporte de Lista de chequeo observaciones y hallazgos	Se debe diligenciar el formato Lista de chequeo correspondiente donde deben quedar documentados los hallazgos, observaciones y recomendaciones respecto del equipo intervenido.
Entrega de constancia de servicio realizado.	La lista de chequeo debe legalizarse con el interventor del mantenimiento y consignarse en la carpeta del proyecto.

Nuestros aliados estratégicos



Representante de



(574) 444 9185



Calle 25 No 52-20



www.coinsi.com

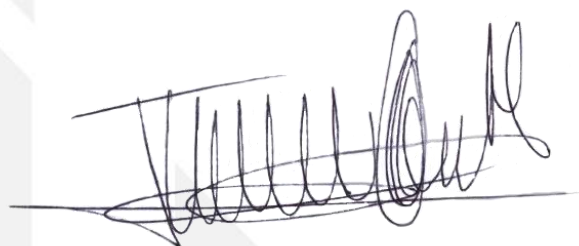
Medellín - Colombia

Procedimiento para mantenimiento de aires acondicionados

Antes de iniciar este procedimiento se debe garantizar las herramientas, insumos y elementos de protección personal requeridos para ejecutar las actividades, lea detenidamente este procedimiento, es por su seguridad y garantiza de que las actividades se ejecuten con la mejor calidad

Actividad	Descripción
Pruebas iniciales	Esta labor se desempeña bajando el aire acondicionado y chequeando su temperatura, fallas internas de ambiente, posible reconocimiento etc. Así se sabrá cuál es su problema inicial o prevención que hay que tener para que no ocurra.
Registro Fotográfico Antes	Antes de iniciar el procedimiento de mantenimiento físico debe tomarse un registro fotográfico del aire que permita evidenciar el estado inicial. Este registro debe anexarse al informe final de mantenimiento
Retiro de elementos	Al realizar esta parte del mantenimiento de debe tener especial cuidado, se retira la tapa de servicio de forma suave utilizando las herramientas adecuadas para este, al igual que al retirar los filtros tener cuidado de no romper o soltar cables internos.
Revisión del sistema de conexiones en general.	Se verifica la toma de corriente y medición de voltaje para su estable funcionamiento.
Revisión y Limpieza del equipo	Se procede con la limpieza interna del equipo la cual se debe realizar con un paño húmedo frotando cada rincón para eliminar el exceso de polvo, en el lavado de bandejas se debe tener precaución de no partir alguna parte, con el lavado de los filtros se obtendrá una máxima limpieza y un optimo funcionamiento.
Mantenimiento del dispositivo interno	Se deben de revisar el motor, el compresor y el ventilador impidiendo cualquier falla en estos, se verifica la conexión de los circuitos eléctricos evitando posibles cortos.

Registro Fotográfico y Revisión final, retiro de puesta a tierra y energización.	Antes de dar por terminado el mantenimiento debe realizarse el registro fotográfico del estado final del aire y poder así evidenciarlo, se debe realizar una minuciosa inspección final y garantizar que todo este correcto,
Reporte de Lista de chequeo observaciones y hallazgos	Se debe diligenciar el formato Lista de chequeo correspondiente donde deben quedar documentados los hallazgos, observaciones y recomendaciones respecto del equipo intervenido.
Entrega de constancia de servicio realizado.	La lista de chequeo debe legalizarse con el interventor del mantenimiento y consignarse en la carpeta del proyecto.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION: Cara 55 N° 29 D-33

TELEFONO: 4449185 Ext 212

VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO TIPO 1							
SECCIONADOR EN MEDIA TENSIÓN N° _____	C	I	N	CELDA DE DISTRIBUCION - BANCO DE CONDENSADORES - TRANSFERENCIA - OTRO N° _____	C	I	N
Verificación de apertura del circuito				Condición física de la celda	C	I	N
Conmutación doble tiro automático, por selector				Limpieza general de la celda			
Conmutación manual del doble tiro				Verificación del totalizador o elementos de potencia			
Disparo por apertura de accesos				Limpieza de las partes y equipos			
Apertura por fallas de fusibles				Estado de los cables y barrajes			
Revisión Enclavamiento Eléctrico y Mecánico				Verificación de las conexiones de los equipos			
Limpieza de componentes internos.				Verificación del estado de puesta a tierra			
Ajuste mecánico de todas las conexiones eléctricas.				Verificación de lubricación			
Ajuste de todos los elementos mecánicos.				Ajuste mecánico de todas las conexiones eléctricas.			
Ajuste mecánico de la celda.				Ajuste de todos los elementos mecánicos.			
Engrase de las partes móviles del seccionador.				Ajuste mecánico de la celda.			
Verificación del estado de micro-suiches del seccionador				Ajuste de terminales de control			
Limpieza general de la celda de seccionador				Inspección de maniobra de disparo y reposición			
Revisión de operación del circuito de control				Inspección de elementos de maniobra			
Inspección de disparo por fusible				Inspección de marcas de la celda			
Estado de rompe arcos				Inspección de marcas de la celda			
CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN N° _____	C	I	N	OBSERVACIONES / HALLAZGOS			
Condición física de la celda							
Verificación de los puntos de sello de la celda							
Verificación del totalizador de medida							
limpieza general de la celda							
Limpieza de las partes y equipos							
Estado de los transformadores de corriente y tensión							
Verificación de las conexiones de los equipos							
Verificación de estado de los conos primarios							
Revisión de cableado de medida							
Revisión estado bloque de contadores							
Inspección de protecciones							
TRANSFORMADOR N° _____	C	I	N				
Condición física de gabinete transformador							
Limpieza del transformador con nitrógeno							
Revisión aisladores primarios y secundarios							
Revisión cable primario y conos de alivio							
Revisión terminales y cableado secundario							
Medición de aislamiento entre bobinas							
Ajuste de tornillos y terminales							
Inspección de conexiones y devanados							
Limpieza general de la celda de transformador							
Limpieza general							
Estado de aceite dieléctrico							
SE RECIBE EL MANTENIMIENTO A SATISFACCIÓN							
_____				_____			
INTERVENTOR				COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COINSI S.A.S			